

LAPORAN EKSPERIMEN MIKROKONTROLER

Mata Kuliah: Mikrokontroler - A081



DOSEN PENGAMPU: Dr. Basuki Rahmat, S.Si., MT.

Disusun oleh :

Rega Yuanchya.F.K (23081010033)

Program Studi Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pembangunan Nasional UPN "Veteran" Jawa Timur

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi masa kini sangat bergantung pada inovasi di sektor otomasi dan sistem kontrol. Otomasi berperan penting dalam meminimalisir intervensi manusia demi mencapai efisiensi, produktivitas, dan akurasi yang lebih tinggi. Kunci utama dari proses ini adalah sistem kontrol loop tertutup, yang bertugas menjaga stabilitas proses dengan mengoreksi penyimpangan antara target dan kondisi aktual. Meskipun kontroler PID (Proportional-Integral-Derivative) masih menjadi standar industri yang andal—terutama saat diimplementasikan pada mikrokontroler terjangkau namun bertenaga seperti ESP32—kemajuan kecerdasan buatan menawarkan alternatif baru. Metode *machine learning*, khususnya *Long Short-Term Memory* (LSTM), memberikan pendekatan prediktif berbasis data deret waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang serta membandingkan kinerja sistem kontrol kecepatan aktuator menggunakan metode konvensional PID melawan model prediktif berbasis LSTM.

1.2 Tujuan Praktikum

- Merancang dan membangun sistem perangkat keras untuk kontrol kecepatan motor DC yang terdiri dari mikrokontroler ESP32, driver motor, motor DC, dan sensor RPM.
- Menerapkan algoritma kontrol PID menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai unit pemroses utama yang berkomunikasi secara serial dengan mikrokontroler ESP32.
- Menganalisis kinerja dan melakukan tuning pada parameter kontroler PID (K_p , K_i , K_d) untuk mendapatkan respon sistem yang optimal, yaitu cepat, stabil, dan akurat dalam mencapai kecepatan target.
- Membangun model prediktif menggunakan arsitektur Long Short-Term Memory (LSTM) untuk memprediksi kecepatan motor berdasarkan data historis sebagai studi kelayakan penerapan kecerdasan buatan pada sistem.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini merupakan komponen-komponen esensial yang membentuk satu sistem fisik terintegrasi. Setiap komponen memiliki peran spesifik:

- **Mikrokontroler ESP32:** Berperan sebagai pusat pemrosesan data dan unit kontrol utama di sisi perangkat keras. Komponen ini bertanggung jawab untuk menerima perintah PWM dari komputer, menghasilkan sinyal PWM untuk driver motor, dan membaca data pulsa dari sensor RPM melalui pin GPIO-nya.
- **Driver Motor L298N:** Berfungsi sebagai jembatan antara sinyal kontrol berdaya rendah dari ESP32 dengan motor DC yang membutuhkan daya lebih tinggi. Driver ini menerima sinyal PWM dari mikrokontroler untuk mengatur kecepatan motor serta menerima sinyal arah untuk menentukan arah putaran.
- **Motor DC 12V:** Merupakan aktuator utama dalam sistem ini, yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak putar. Kecepatan putaran motor inilah yang menjadi variabel utama yang dikontrol.
- **Sensor Kecepatan (Sensor RPM):** Berperan sebagai "mata" dari sistem kontrol, yang menyediakan data umpan balik (feedback) mengenai kondisi aktual motor. Sensor ini mendeteksi putaran poros motor dan menghasilkan sinyal pulsa listrik, yang kemudian diolah oleh ESP32 untuk dihitung menjadi nilai RPM (Revolutions Per Minute).
- **Sumber Daya 12V:** Menyediakan catu daya eksternal yang terpisah khusus untuk driver motor dan motor DC. Penggunaan sumber daya eksternal ini penting karena motor membutuhkan arus yang jauh lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh pin ESP32.
- **Perangkat Pendukung:** Meliputi kabel jumper untuk menghubungkan antar komponen dan project board sebagai landasan untuk merakit rangkaian elektronik secara rapi dan aman.

2.2 Perangkat Lunak (Software)

Untuk mengimplementasikan logika kontrol dan analisis data, digunakan beberapa platform perangkat lunak dan pustaka pemrograman dengan fungsi sebagai berikut:

- **Arduino IDE:** Digunakan sebagai Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (Integrated Development Environment - IDE) untuk memprogram firmware pada mikrokontroler ESP32. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah C/C++.

→ **Python 3:** Dipilih sebagai bahasa pemrograman utama yang berjalan di sisi komputer. Python bertugas untuk menjalankan logika kontrol PID yang lebih kompleks, melakukan komunikasi serial dengan ESP32, dan memvisualisasikan data hasil pengujian.

→ **Library Python Utama:**

- pyserial: Pustaka ini krusial untuk membangun jalur komunikasi dua arah antara skrip Python di komputer dengan firmware di ESP32 melalui port USB serial.
- pandas: Digunakan pada tahap awal untuk mengelola dan menyimpan dataset karakteristik motor ke dalam format file CSV yang terstruktur, sehingga mudah untuk dianalisis.
- matplotlib: Berfungsi sebagai alat visualisasi untuk mengubah data log dari pengujian menjadi grafik plot. Grafik ini sangat vital untuk menganalisis kinerja sistem, seperti melihat stabilitas, overshoot, dan waktu respon.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Pengujian Fungsionalitas Dasar Perangkat Keras

Tahap verifikasi awal dilakukan untuk memastikan setiap komponen perangkat keras berfungsi dengan baik secara individual. Proses ini melibatkan pengunggahan program dasar ke mikrokontroler ESP32 yang dirancang untuk mengirimkan sinyal PWM konstan ke driver motor guna memicu rotasi roda. Selain itu, program juga menginstruksikan LED *on-board* untuk berkedip sebagai indikator visual bahwa sistem sedang beroperasi secara normal. pengujian ini ditunjukkan pada gambar berikut.

```
=====
==  SISTEM UJI FUNGSI INTERAKTIF PERANGKAT  ==
=====
Ketik perintah di bawah ini lalu tekan Enter:
'1' -> Nyalakan Motor SAJA
'2' -> Aktifkan Kedip LED SAJA
'3' -> Nyalakan Motor DAN Kedip LED
'0' -> Matikan SEMUA
=====

[PERINTAH DITERIMA] -> Menyalakan Motor...

[PERINTAH DITERIMA] -> Mengaktifkan Mode Kedip LED...

[PERINTAH DITERIMA] -> Menyalakan Motor DAN Mode Kedip LED...

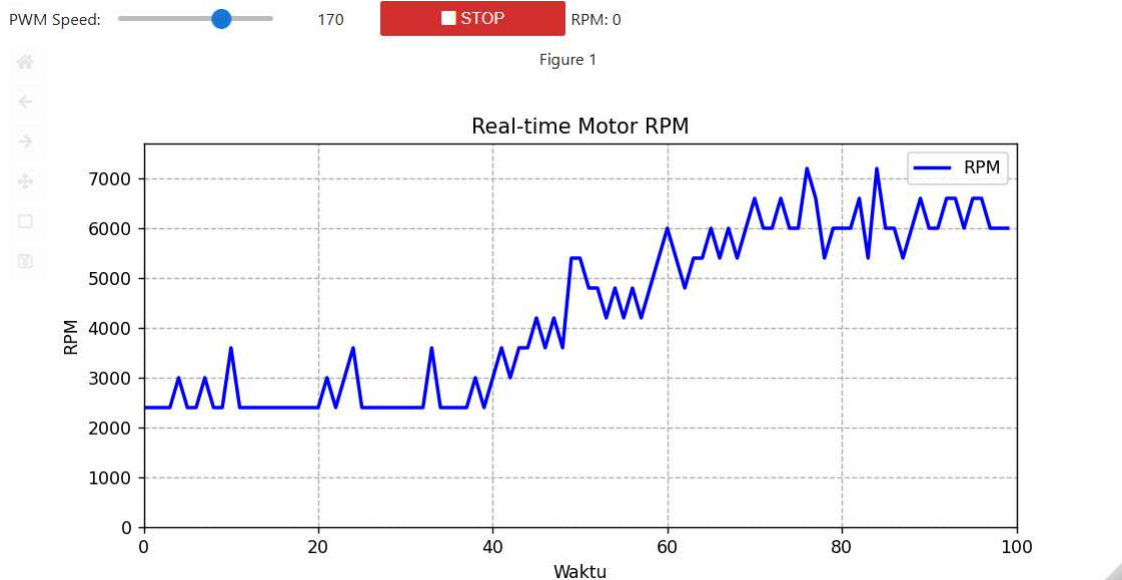
[PERINTAH DITERIMA] -> Mematikan Semua...
```

Gambar hasil pengujian fungsionalitas dasar

- Mikrokontroler ESP32 beroperasi dengan baik dan mampu menjalankan program yang diunggah.
- Driver motor L298N berhasil menerima sinyal kontrol dari ESP32 dan menyalurkan daya yang cukup ke motor DC.
- Motor DC berfungsi secara mekanis dan mampu berputar saat diberi daya.
- Rangkaian catu daya mampu memberikan tegangan dan arus yang memadai untuk seluruh sistem.

3.2 Hasil Pengujian Pengukuran dan Visualisasi Data RPM

Pasca verifikasi komponen dasar, tahap pengujian beralih pada pemantauan kecepatan motor (RPM) secara *real-time* beserta visualisasi datanya. Untuk itu, *firmware* pada ESP32 dimodifikasi agar mampu mengakuisisi sinyal dari sensor RPM dan mentransmisikan data tersebut ke komputer melalui jalur komunikasi serial. Di sisi antarmuka komputer, skrip berbasis Jupyter Notebook digunakan untuk menangkap data yang masuk, menyajikannya dalam format numerik, serta secara simultan memetakan data tersebut ke dalam grafik hubungan antara Waktu dan RPM. Hasil pengujian dan visualisasi grafik tersebut disajikan sebagai berikut :



Gambar hasil grafik rpm

Pembahasan:

- Sensor RPM dan logika interrupt pada firmware ESP32 bekerja secara akurat untuk mendeteksi putaran dan menghitung nilai RPM.
- Komunikasi serial antara ESP32 dan skrip Python di Jupyter berjalan stabil dan tanpa kehilangan data yang signifikan.
- Visualisasi data berhasil dilakukan, memungkinkan analisis kuantitatif terhadap perilaku motor. Dari grafik, dapat diamati bagaimana kecepatan motor merespon nilai PWM tertentu, termasuk kestabilan putaran dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan konstan.

3.3 Hasil Pengujian Prediksi RPM Menggunakan Model LSTM

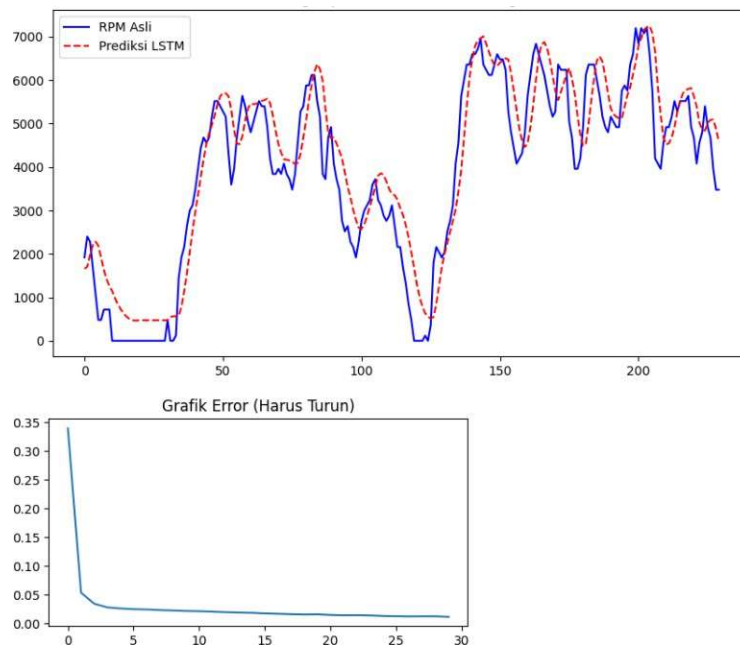
Pada tahap akhir eksperimen, model kecerdasan buatan dengan arsitektur *Long Short-Term Memory* (LSTM) diintegrasikan untuk memproyeksikan kecepatan motor. Model ini sebelumnya telah melalui proses pelatihan (*training*) memanfaatkan dataset historis yang telah dikumpulkan. Validasi sistem dilakukan dengan memantau tiga parameter utama secara simultan: RPM aktual dari sensor, sinyal PWM yang diterapkan, serta estimasi RPM yang dihasilkan model LSTM untuk beberapa *time-step* ke depan. Evaluasi kinerja model didasarkan pada komparasi presisi antara data aktual dan nilai prediksi. Gambar berikut memperlihatkan grafik hasil prediksi yang mampu mengikuti pola data aktual dengan cukup baik.

```

✅ Siap merekam data...
⚡ KICKSTART! Memaksa motor jalan dulu...
⚡ Stabilizing... Masuk mode aman.
Rec: t=5.0s | PWM=145 | RPM=1080 [OK]
Rec: t=9.98s | PWM=122 | RPM=720 [OK]
Rec: t=15.05s | PWM=141 | RPM=0 [MACET (Bantu putar pakai tangan dikit)]
Rec: t=20.03s | PWM=122 | RPM=0 [MACET (Bantu putar pakai tangan dikit)]
Rec: t=25.0s | PWM=158 | RPM=3120 [OK]
Rec: t=29.98s | PWM=163 | RPM=5400 [OK]
Rec: t=34.98s | PWM=156 | RPM=5040 [OK]
Rec: t=39.96s | PWM=152 | RPM=3840 [OK]
Rec: t=45.03s | PWM=170 | RPM=5400 [OK]
Rec: t=50.02s | PWM=145 | RPM=4920 [OK]
Rec: t=55.01s | PWM=143 | RPM=2280 [OK]
Rec: t=59.99s | PWM=144 | RPM=2760 [OK]
Rec: t=64.97s | PWM=122 | RPM=0 [MACET (Bantu putar pakai tangan dikit)]
Rec: t=70.04s | PWM=138 | RPM=1920 [OK]
Rec: t=75.03s | PWM=166 | RPM=6360 [OK]
Rec: t=80.02s | PWM=166 | RPM=6600 [OK]
Rec: t=85.01s | PWM=165 | RPM=4800 [OK]
Rec: t=89.97s | PWM=160 | RPM=5160 [OK]
Rec: t=95.04s | PWM=165 | RPM=4200 [OK]
Rec: t=100.04s | PWM=166 | RPM=4800 [OK]
Rec: t=105.03s | PWM=170 | RPM=7200 [OK]
Rec: t=110.0s | PWM=161 | RPM=4560 [OK]
Rec: t=114.99s | PWM=153 | RPM=4920 [OK]
Rec: t=119.97s | PWM=141 | RPM=3480 [OK]

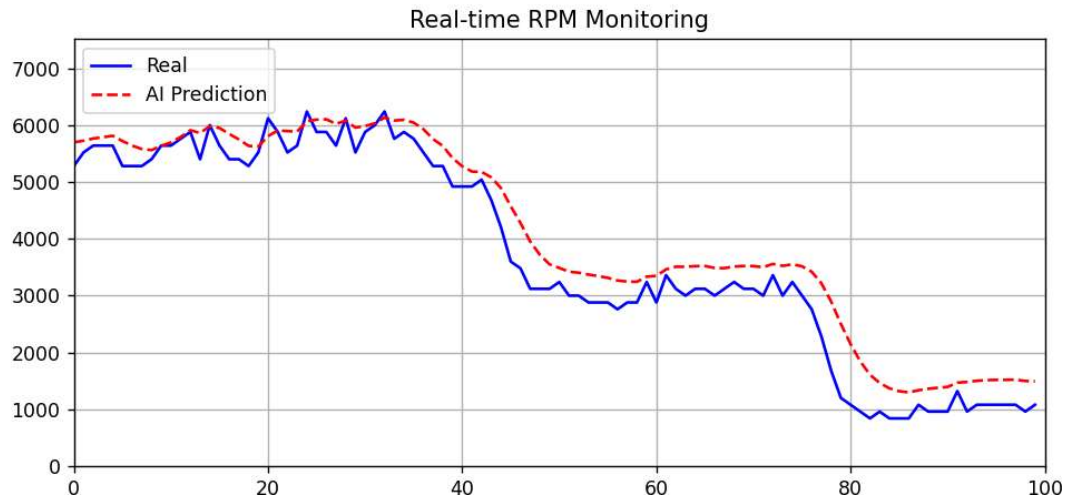
```

Gambar proses training data



Gambar hasil dan grafik testing

Figure 1



Gambar contoh hasil prediksi

- Model LSTM mampu belajar pola dan dinamika non-linear dari motor DC berdasarkan data historis.
- Hasil prediksi model menunjukkan tingkat akurasi yang baik, di mana nilai prediksi mampu mengikuti tren dan mendekati nilai RPM aktual yang diukur oleh sensor.
- Terdapat sedikit selisih (error) antara nilai prediksi dan aktual, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti noise pada sensor, inersia mekanis, atau kondisi yang tidak ada dalam data pelatihan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian perancangan dan pengujian, dapat disimpulkan bahwa integrasi perangkat keras yang meliputi ESP32, driver L298N, motor DC, dan sensor RPM telah berhasil beroperasi secara fungsional. Dari segi performa kendali, kontroler PID terbukti sangat efektif dalam mempertahankan stabilitas kecepatan sesuai *setpoint*, terutama setelah melalui proses penalaan (*tuning*) parameter yang akurat. Sementara itu, penerapan model LSTM memperlihatkan potensi besar sebagai metode modern berbasis data yang mampu mengenali pola sistem untuk memprediksi kecepatan di masa mendatang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi antara keandalan kontrol klasik PID dan kemampuan prediktif LSTM sangat krusial dan saling melengkapi dalam pengembangan sistem kontrol dinamis modern.

4.2 Saran

Kendati tujuan utama penelitian ini telah tercapai, masih terbuka luas peluang untuk eksplorasi lebih lanjut guna menyempurnakan sistem. Salah satu arah pengembangan yang potensial adalah integrasi metode kontrol hibrida *feedforward-feedback*; di mana LSTM difungsikan sebagai estimator awal untuk memprediksi nilai PWM, sementara PID bertugas mengoreksi penyimpangan secara halus melalui mekanisme umpan balik. Selanjutnya, implementasi algoritma PID adaptif atau *auto-tuning* sangat disarankan agar sistem mampu menyesuaikan parameter

$$K_p, K_i,$$

dan

$$K_d$$

secara otomatis terhadap fluktuasi beban. Selain itu, kemampuan prediksi model LSTM dapat diperluas fungsinya untuk keperluan deteksi anomali dan pemantauan kesehatan perangkat (*predictive maintenance*). Terakhir, untuk meningkatkan aspek usability, pengembangan Antarmuka Pengguna Grafis (GUI) berbasis Python diperlukan guna memfasilitasi pengaturan target, visualisasi data, serta penalaan parameter secara langsung tanpa perlu memodifikasi kode sumber.